

이미지 생성형 AI

1. 생성형 AI란?
2. 이미지 생성 방법론
3. 텍스트-이미지 합체

1. 생성형 AI란?

생성형 AI 종류와 활용 분야



텍스트 생성

- ChatGPT
- Claude
- Gemini



이미지 생성

- DALL-E
- Midjourney
- Stable Diffusion



영상 생성

- Runway
- Pika
- Sora



음악/오디오 생성

- Suno
- AIVA
- Boomy



코드 생성

- Copilot
- CodeWhisperer

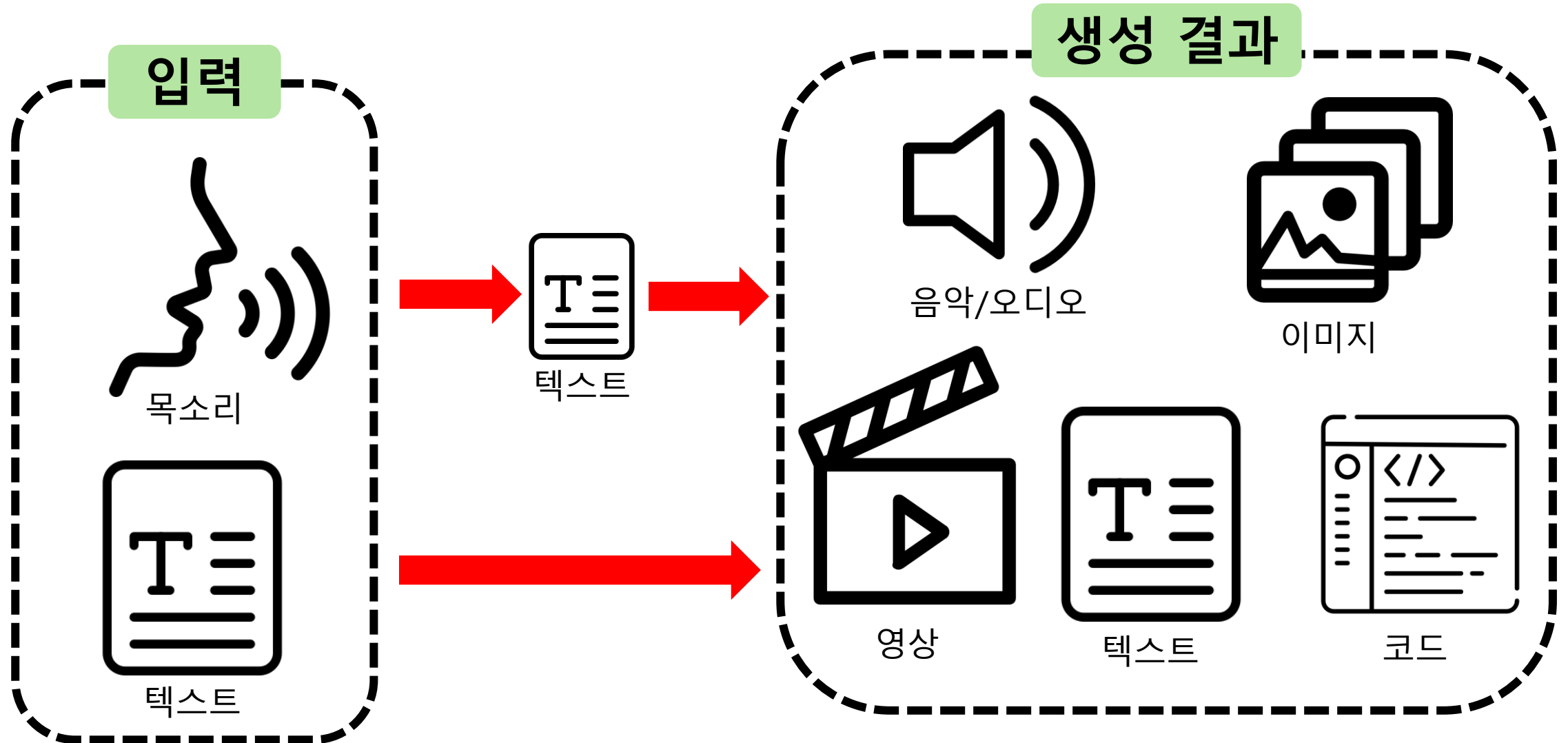
문서/콘텐츠 생성

- Notion AI
- Jasper

Notion AI

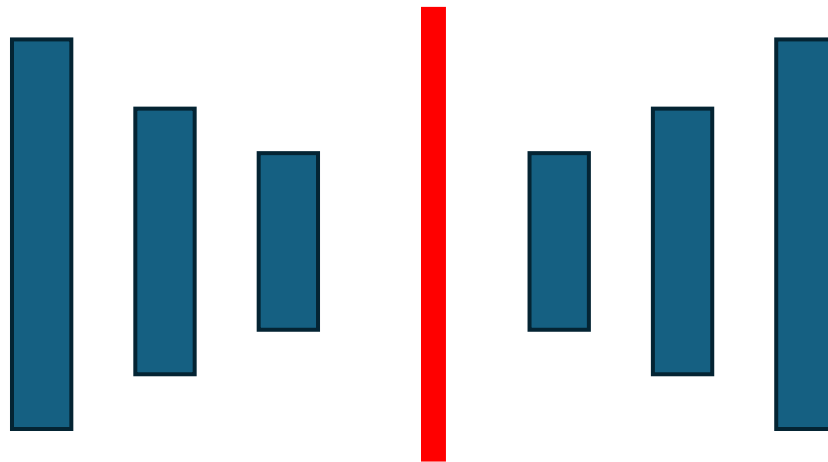
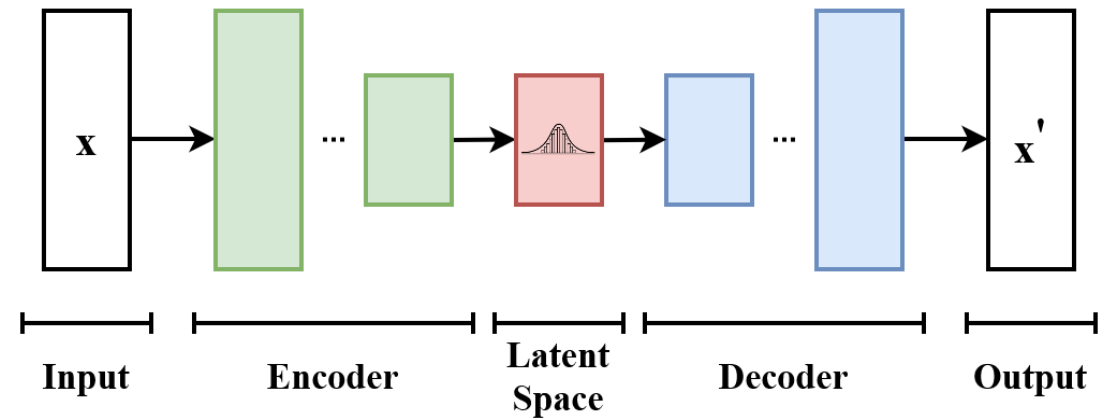
- Jasper
- Copy.ai

1. 생성형 AI란?



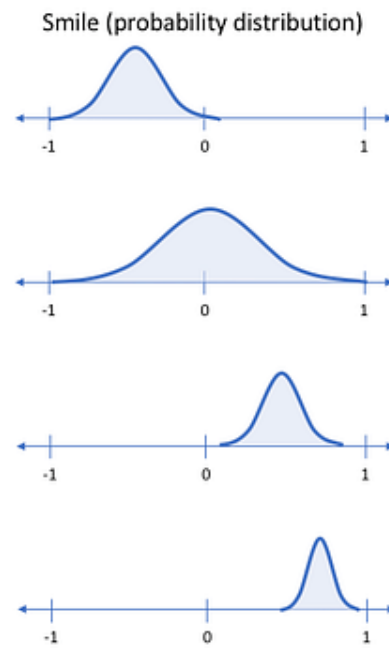
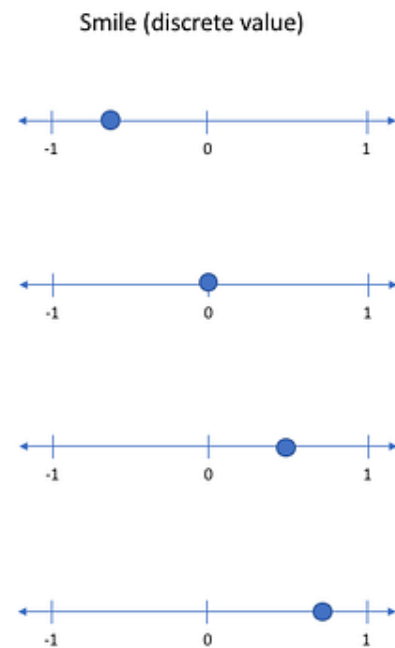
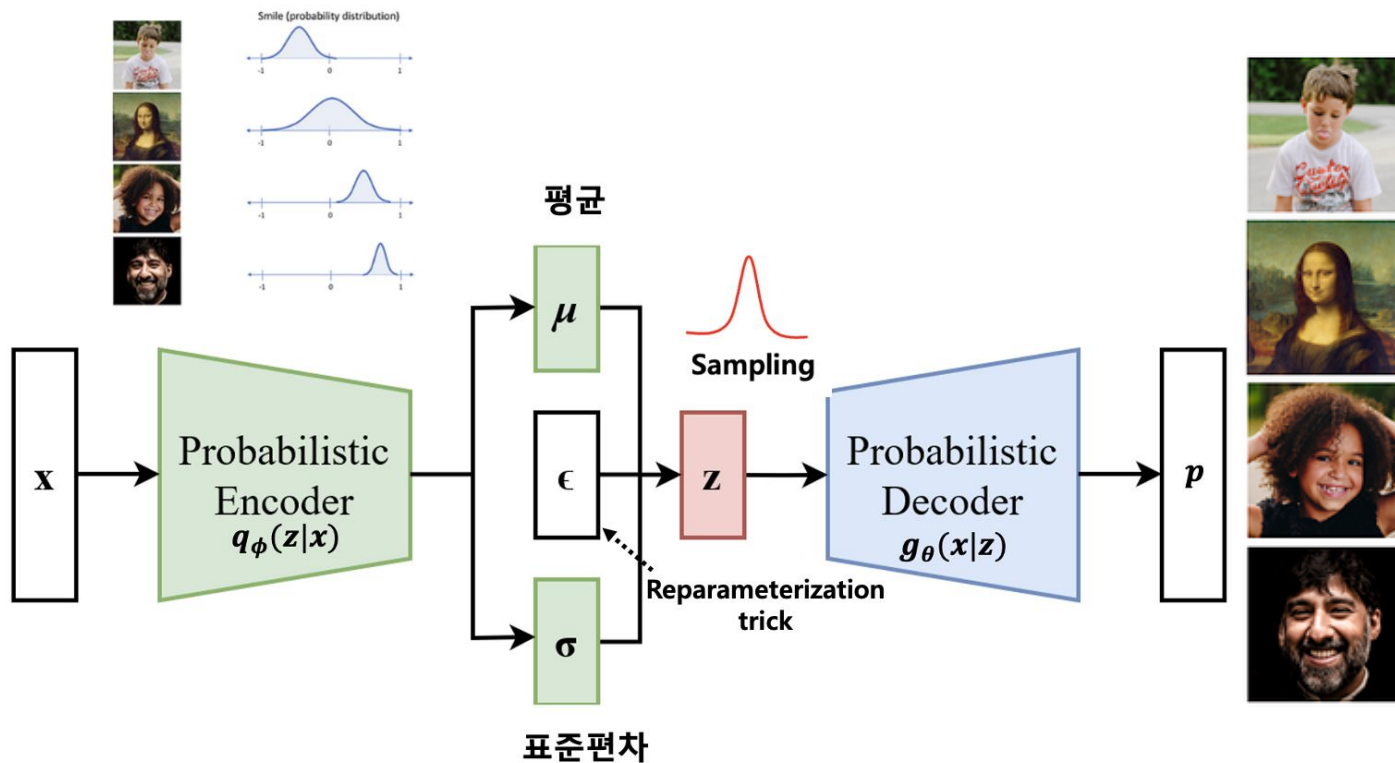
2. 이미지 생성 방법론

- AutoEncoder
 - 이미지 복원 기술



2. 이미지 생성 방법론

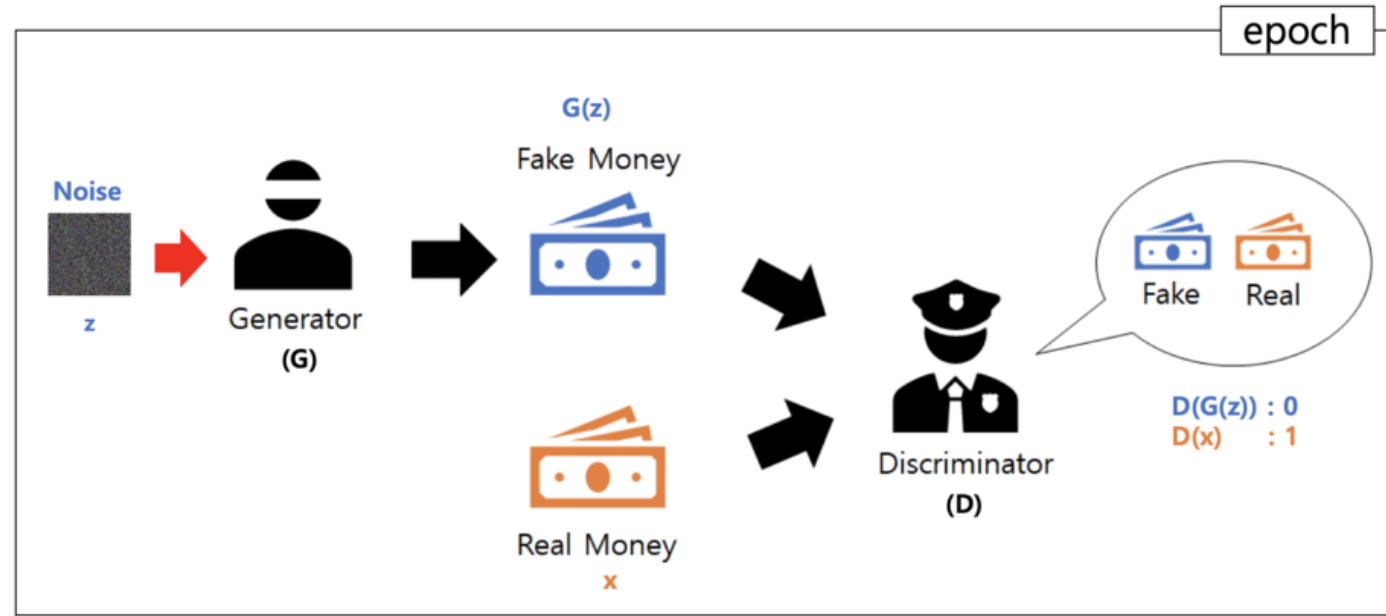
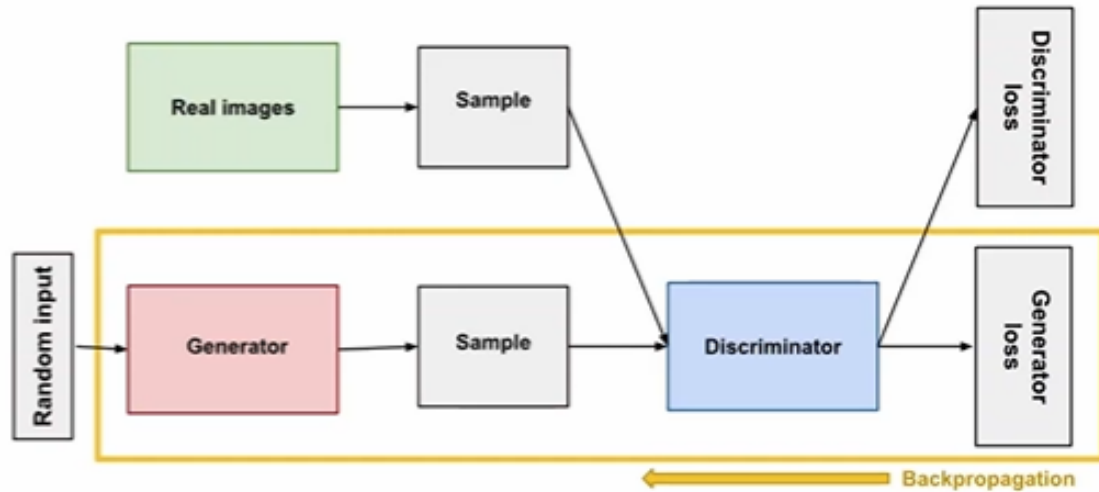
- Variational AutoEncoder
 - 평균, 분산을 활용
 - 이미지 생성!



vs.

2. 이미지 생성 방법론

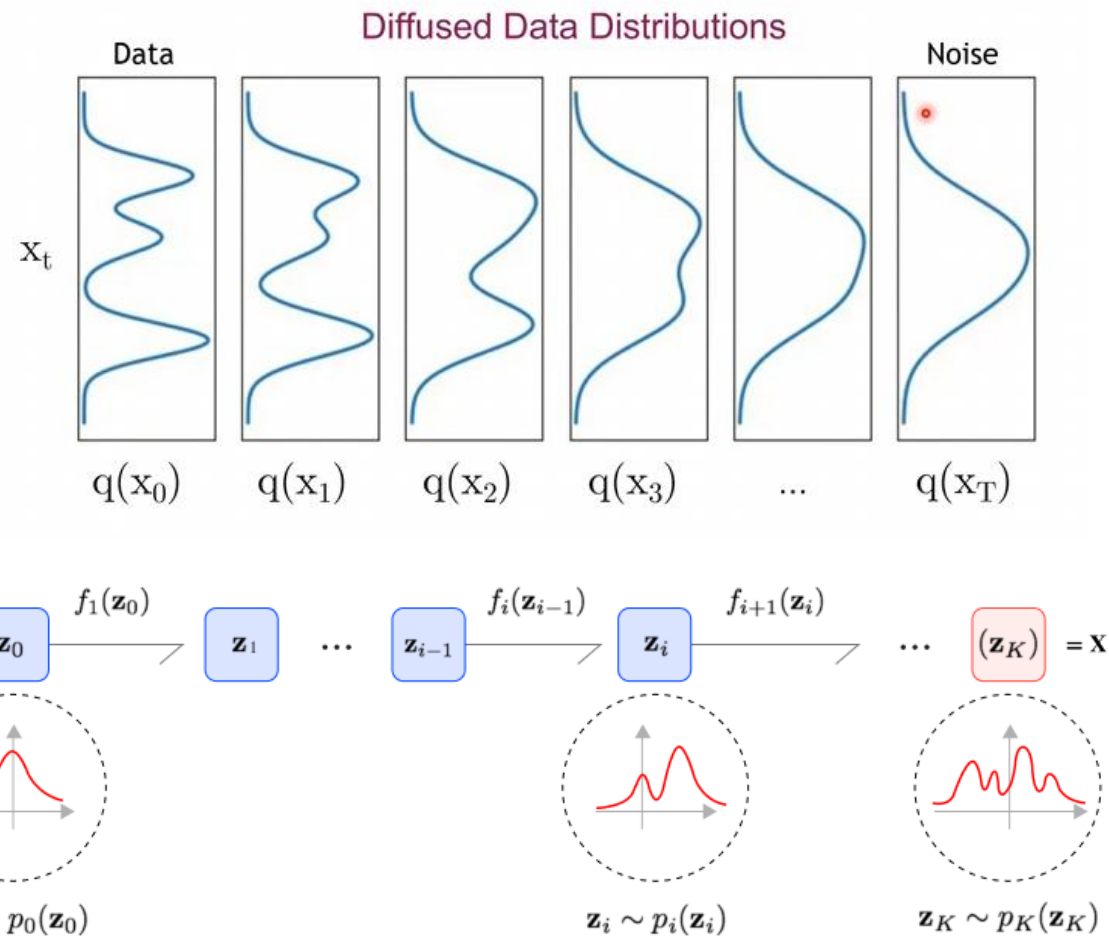
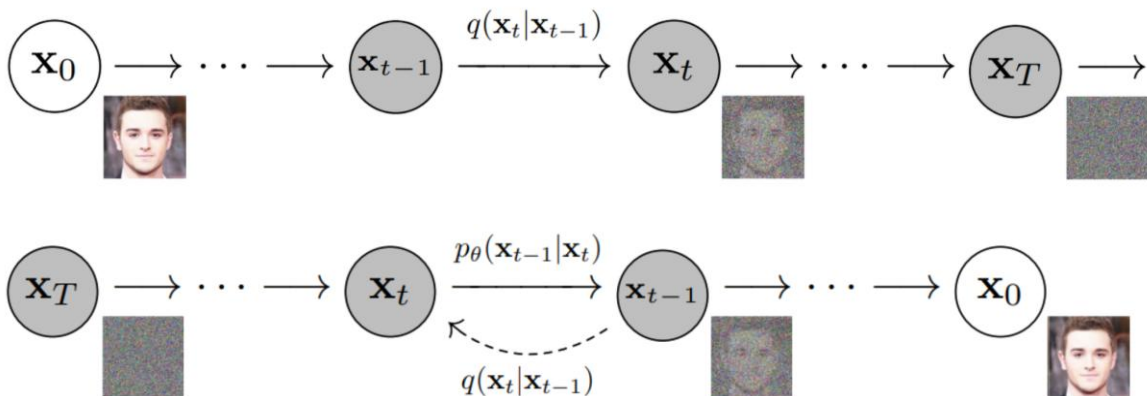
- GAN
 - 판별자 학습
 - 생성자 학습
 - 서로 잘 속이고 맞추는 학습
 - 최종적으로 잘 이미지 생성



2. 이미지 생성 방법론

- Diffusion

- 이미지에 순차적으로 노이즈 추가
- 노이즈에서 순차적으로 복원
- 최종적으로 잘 이미지 생성



3. 텍스트-이미지 합체

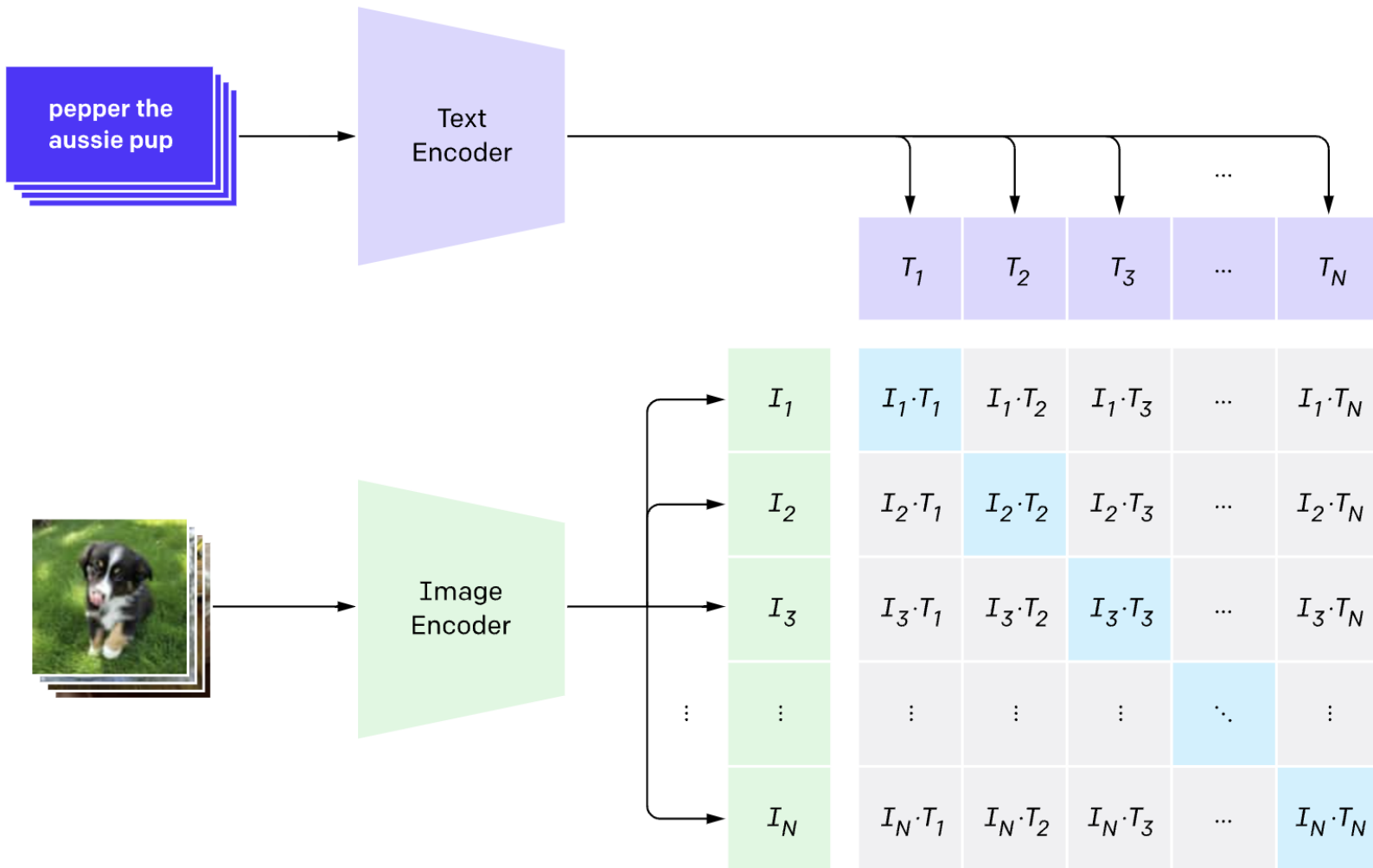


[“Lion and cheetah”,
“Cat and dog”,
“Rabbit and bird”]

Vision-Language
Model

[{'score': 0.9950, 'label': 'cat and dog'},
{ 'score': 0.0048, 'label': 'rabbit and lion'},
{ 'score': 8.81e-05, 'label': 'lion and cheetah'}]

3. 텍스트-이미지 합체



- 이미지-텍스트 쌍 데이터
- 텍스트 특징 추출
- 이미지 특징 추출
- 특징끼리 상관 관계 학습

3. 텍스트-이미지 합체

- 텍스트+이미지 합체(CLIP) -> 이미지 분류
- 텍스트+이미지 합체(BLIP) -> 이미지 설명
- 텍스트+이미지 합체(VQA) -> 이미지 보면서 질의응답
- 원하는 이미지 설명(VAE, GAN, Diffusion 등등) -> Generative AI

